



## Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

---

**Nombre:** Martin Andrés Morales Mazariegos **Carné:** 1217025

**Objetivo:** Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

**Instrucciones:** Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

### 1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Para localizar 300,000 productos frecuentemente por su código, recomiendo el acceso directo mediante una Tabla Hash. Esto permite traducir el código único de cada producto directamente a su dirección de memoria, ofreciendo una velocidad de búsqueda inmediata y constante, sin necesidad de recorrer secuencialmente los demás registros.

---

### 2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Esta estructura asocia palabras clave específicas con los identificadores de los documentos que las contienen, permitiendo búsquedas rápidas de texto sin abrir los archivos. Por ejemplo, la palabra *respaldo* apuntaría a la lista [Doc\_204, Doc\_305], y si se busca también *seguridad* ([Doc\_101, Doc\_204]), el sistema solo cruza las listas para devolver rápidamente el Doc\_204.

---

### 3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos a una aplicación web, JSON es ideal por ser liviano y fácil de procesar. Para compartir una tabla de ventas, CSV o TSV facilitan la importación directa en hojas de cálculo. Para almacenar información jerárquica, XML o JSON anidado permiten estructurar múltiples niveles de datos y atributos complejos de forma ordenada.

---

### 4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Una huella SHA-256 diferente significa que el archivo copiado se ha corrompido, alterado o modificado, perdiendo su integridad original. Antes de usarlo, debe descartarlo, verificar si hubo errores de red o disco durante la transferencia, y volver a descargarlo asegurándose de usar un origen de confianza.

---

### 5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

La recuperación depende del tipo de esquema utilizado. Si es un sistema incremental, se debe aplicar el respaldo completo del domingo junto con todos los incrementales diarios hasta el miércoles.



## 6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

La estrategia adecuada es aplicar la regla 3-2-1 con copias incrementales diarias, un backup completo semanal y una copia inmutable en la nube para mitigar el ransomware. El proceso de recuperación exige aislar el sistema, restaurar la base más las copias sucesivas, y validar la integridad calculando las huellas SHA-256 de los datos restaurados.

## Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.